תשובות סופיות

מפתח פרטי – תשובות ונימוקים מלאים

(1) **א.** נתון $PQ = PS$ ו־$RQ = RS$. אלה שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות: הזוג הראשון נפגש בקודקוד P והשני בקודקוד R. לכן לפי ההגדרה $PQRS$ דלתון.

ב. קודקודי הראש: P ו־R, שבהם נפגשות צלעות שוות. קודקודי הצד: Q ו־S. האלכסון הראשי PR, האלכסון המשני QS.

ג. לא. השנתות מסמנות רק $PQ = PS$ ו־$RQ = RS$, ואין נתון שמשווה צלע מהזוג הראשון לצלע מהזוג השני. מראה השרטוט אינו נתון.

(2) **א.** לא נובע מהנתונים. הנתונים הם $AB = CD$ ו־$BC = DA$: בכל זוג הצלעות נגדיות ואינן סמוכות. ההגדרה דורשת שני זוגות של צלעות סמוכות שוות.

ב. לא נובע מהנתונים. יש זוג אחד בלבד של צלעות סמוכות שוות, $PQ = PS$, וההגדרה דורשת שני זוגות נפרדים.

ג. למשל $RQ = RS$. אז יש שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות שוות, וקודקודי הראש הם P ו־R.

(3) **א.** $AB = AD$ ו־$CB = CD$ נתונים, ו־AC צלע משותפת. לכן $\triangle ADC \cong \triangle ABC$ לפי משפט החפיפה צלע, צלע, צלע.

ב. הזוויות מול הצלע המשותפת AC מתאימות במשולשים החופפים, ולכן $\angle ADC = \angle ABC$: זוויות הצד שוות.

ג. מהחפיפה: $\angle DAC = \angle BAC$ ו־$\angle DCA = \angle BCA$ כזוויות מתאימות. לכן AC חוצה את שתי זוויות הראש.

(4) **א.** זוויות הצד שוות: $\angle ADC = \angle ABC$. סכום הזוויות במרובע $360°$, לכן כל זווית צד היא מחצית $360° - 70° - 50°$, כלומר $\angle ABC = 120°$.

ב. $AB = AD$, ולכן $\triangle ABD$ שווה שוקיים וזוויות הבסיס שלו שוות: $\angle ABD$ היא מחצית $180° - 70°$, כלומר $55°$.

ג. דרך ראשונה: $\angle DBC$ הוא ההפרש $120° - 55°$, כלומר $65°$. דרך שנייה: $CB = CD$, ולכן ב־$\triangle BCD$ השווה שוקיים $\angle DBC$ היא מחצית $180° - 50°$, כלומר $65°$. שתי הדרכים מתאימות.

(5) **א.** KM הוא האלכסון הראשי, ולכן הוא מאונך לאלכסון המשני LN וחוצה אותו, כלומר עובר דרך אמצעו O. ב־$\triangle KOL$ ישר הזווית $LO = 28$ ס״מ: $KO^2 = 1225 - 784 = 441$, ולכן $KO = 21$ ס״מ.

ב. ב־$\triangle MOL$ ישר הזווית: $MO^2 = 2809 - 784 = 2025$, ולכן $MO = 45$ ס״מ.

ג. נועה הניחה ש־K ו־M באותו צד של LN, כך ש־O אינה בין K ל־M. בדלתון קמור האלכסונים נחתכים, ולכן O בין K ל־M ו־KM הוא סכום KO ו־OM: $KM = 66$ ס״מ.

(6) **א.** בדלתון האלכסון הראשי AC מאונך לאלכסון המשני BD. לכן $BO \perp AC$ ו־$DO \perp AC$, כלומר אלה הגבהים לצלע AC.

ב. שטח הדלתון הוא סכום שטחי $\triangle ABC$ ו־$\triangle ADC$, כלומר מחצית $AC \cdot BO$ ועוד מחצית $AC \cdot DO$, שזו מחצית $AC \cdot BD$ כי $BO + DO = BD$.

ג. לפי סעיף ב: מחצית $8 \cdot 17$, כלומר השטח 68 סמ״ר.

(7) **א.** A קודקוד ראש, ולכן $AB = AD$: $x + 4 = 2x - 1$, ומכאן $x = 5$. $AB = AD = 9$ ס״מ ו־$CB = CD = 7$ ס״מ, כולם חיוביים.

ב. x נקבע מן השוויון $AB = AD$ בלבד, ולכן $x = 5$ גם בהצעה של נועה. אז אורך CB היה $8 - 5$, מספר שלילי, ואורך צלע חייב להיות חיובי.

ג. לא. ב־$\triangle ABD$ סכום שתי הצלעות $AB + AD = 18$ ס״מ, ולפי אי־שוויון המשולש BD קטן מ־18 ס״מ.

(8) **א.** ב־$\triangle EMF$ וב־$\triangle EMH$: $FM = MH$ נתון, $\angle EMH = \angle EMF = 90°$ כי $EG \perp FH$, ו־EM צלע משותפת. לכן המשולשים חופפים לפי צלע, זווית, צלע, ו־$EF = EH$.

ב. באותה דרך $\triangle GMH \cong \triangle GMF$, ולכן $GF = GH$. יש שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות שוות, ולכן $EFGH$ דלתון. קודקודי הראש E ו־G, והאלכסון הראשי EG.

ג. שוויון הזוויות שליד M. בלי מאונכות הזוויות $\angle EMF$ ו־$\angle EMH$ צמודות אך אינן בהכרח שוות, ולכן אין צלע, זווית, צלע ואין מסקנה $EF = EH$. חציה לבדה אינה מספיקה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(9) **א.** האלכסון הראשי חוצה את $\angle BAD$, לכן הקרניים AB ו־AD יוצרות זוויות שוות עם הציר, והשיקוף מחליף ביניהן. השיקוף שומר על אורכים, ולכן B עוברת לנקודה על הקרן AD במרחק 5 ס״מ מ־A, וזו D.

ב. השיקוף מעביר את A ואת C לעצמן ואת B אל D, ולכן הוא מעביר את $\angle ABC$ אל $\angle ADC$ ושומר על גודלה. קטע המחבר נקודה ותמונתה מאונך לציר השיקוף, ולכן $BD \perp AC$.

ג. לפי סעיף א השיקוף מעביר את הקרן AB אל הקרן AD ושומר על אורכים, ולכן Q על הצלע AD ו־$AQ = 1$ ס״מ. C על ציר השיקוף ונשארת במקומה, ולכן הקטע CP עובר אל CQ ואורכם שווה.

---

(10) **א.** מעבירים קטע BD באורך 6 ס״מ. מ־B ומ־D משרטטים קשתות ברדיוס 4 ס״מ; החיתוך הוא A. מצדו השני של BD משרטטים קשתות ברדיוס 7 ס״מ; החיתוך הוא C. מחברים את הקודקודים.

ב. אם A ו־C באותו צד של BD, המרובע שמתקבל אינו קמור. בצדדים שונים האלכסונים נחתכים והמרובע קמור.

ג. בנייה לפי סעיף א. שנתות על AB, AD ועל CB, CD. AC מאונך ל־BD וחוצה אותו: זו מסקנה ולא נתון.

---

(11) **א.** בדלתון רק האלכסון הראשי AC חוצה את המשני BD. אין סיבה ש־BD יחצה את AC. ב־$\triangle AOB$ ישר הזווית $AO^2 = 4225 - 3600 = 625$, כלומר $AO = 25$ ולא 52.5, ולכן O אינה אמצע AC.

ב. $BO = 60$ ס״מ, כי AC חוצה את BD. ב־$\triangle AOB$ ישר הזווית: $AO^2 = 4225 - 3600 = 625$, $AO = 25$ ס״מ. לכן $OC = 80$ ס״מ, וב־$\triangle COB$: $CB^2 = 6400 + 3600 = 10000$, $CB = 100$ ס״מ.

ג. $AD = AB = 65$ ס״מ ו־$CD = CB = 100$ ס״מ, ולכן ההיקף $100 + 100 + 65 + 65$, כלומר 330 ס״מ.

---

(12) **א.** PR הוא האלכסון הראשי, ולכן הוא מאונך ל־QS וחוצה אותו. האנך מ־Q ל־PR יחיד, ולכן O היא נקודת המפגש של האלכסונים ו־$OS = 24$ מ׳. $QS = 48$ מ׳, והשטח מחצית $48 \cdot 39$, כלומר 936 מ״ר.

ב. ב־$\triangle POQ$ ישר הזווית: $PO^2 = 625 - 576 = 49$, ולכן $PO = 7$ מ׳.

ג. $OR = 39 - 7 = 32$ מ׳. ב־$\triangle ROQ$: $RQ^2 = 1600 + 576 = 1024$, ולכן $RQ = 40$ מ׳. ההיקף $40 + 40 + 25 + 25$, כלומר 130 מ׳.

---

(13) **א.** זוויות הצד שוות: $\angle ABC = \angle ADC = 115°$. סכום הזוויות במרובע $360°$: $3x - 10 + 2x + 230 = 360$, ולכן $x = 28$.

ב. $\angle BAD = 3 \cdot 28 - 10 = 74°$ ו־$\angle BCD = 2 \cdot 28 = 56°$.

ג. האלכסון הראשי חוצה את זוויות הראש: $\angle BAC = 37°$ ו־$\angle ACB = 28°$. עם $\angle ABC = 115°$ הסכום $180°$, כנדרש.

---

(14) **א.** $KL = KN$ ו־$ML = MN$: שני זוגות סמוכים, ראשים K ו־M. גם $LK = LM$ ו־$NK = NM$: שני זוגות סמוכים, ראשים L ו־N. מעוין הוא דלתון לפי ההגדרה הכוללת.

ב. בדרך הראשונה KM ראשי ולכן חוצה את $\angle LKN$ ואת $\angle LMN$. בדרך השנייה LN ראשי ולכן חוצה את $\angle KLM$ ואת $\angle KNM$.

ג. KM חוצה את $\angle LKN$: $\angle OKL = 38°$. סכום זוויות המרובע $360°$ וזוויות הצד $\angle KLM$ ו־$\angle KNM$ שוות, ולכן $\angle KLM = 104°$. LN חוצה אותה: $\angle OLK = 52°$. ב־$\triangle KOL$: $\angle KOL = 180° - 38° - 52° = 90°$, כלומר האלכסונים מאונכים.

---

(15) **א.** BD הוא האלכסון המשני. בדלתון האלכסון הראשי חוצה את זוויות הראש, ואין משפט שהמשני חוצה את זוויות הצד.

ב. $\triangle ABD$ שווה שוקיים: $\angle ABD$ מחצית $360° - 180°$, כלומר $72°$. לכן $\angle DBC = 132° - 72° = 60°$, ולא $66°$.

ג. $\angle ABC = \angle ADC = 132°$, ולכן $\angle BCD = 360° - 36° - 264° = 60°$. ב־$\triangle BCD$ השווה שוקיים זוויות הבסיס שוות ל־$60°$, $\angle DBC = 60°$, כלומר כל הזוויות $60°$ והמשולש שווה צלעות. בפרט $BD = CB = CD$.

---

(16) **א.** $RS = RU$ ו־$\angle URT = \angle SRT$ נתונים, ו־RT צלע משותפת. לכן המשולשים חופפים לפי צלע, זווית, צלע.

ב. $TS = TU$ כצלעות מתאימות. יחד עם $RS = RU$ יש שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות שוות, ולכן RSTU דלתון.

ג. $\triangle RSU$ שווה שוקיים, ו־RT חוצה את זווית הראש שלו. במשולש שווה שוקיים חוצה זווית הראש הוא גם הגובה לבסיס, ולכן $RT \perp SU$.

---

(17) **א.** האלכסון הראשי חוצה את המשני, ולכן נקודת המפגש היא אמצע האלכסון המשני.

ב. M אינה אמצע EG ואינה אמצע FH, אבל לפי סעיף א בדלתון היא אמצע של אחד האלכסונים. לכן EFGH אינו דלתון, אף שאלכסוניו מאונכים: הטענה של עדי שגויה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(18) **א.** AC חוצה את BD ומאונך לו, ולכן $BO = 16$ ס״מ. ב־$\triangle AOB$: $AO^2 = 400 - 256 = 144$, ולכן $AO = 12$ ס״מ.

ב. $AB + AD = 40$ ס״מ, ולכן $CB + CD = 130$ ס״מ ו־$CB = 65$ ס״מ. ב־$\triangle COB$: $OC^2 = 4225 - 256 = 3969$, ולכן $OC = 63$ ס״מ.

ג. אז CB היה 2 ס״מ. אבל CB הוא יתר ב־$\triangle COB$ ישר הזווית, ולכן CB גדול מהניצב $BO = 16$ ס״מ. לכן ההיקף חייב להיות גדול מ־72 ס״מ.

---

(19) **א.** ב־$\triangle ABC$ הזווית ב־B ישרה, ולכן $AC^2 = 9 + 16 = 25$ ו־$AC = 5$ ס״מ.

ב. השטח הוא פעמיים שטח $\triangle ABC$: $2 \cdot \frac{3 \cdot 4}{2}$, כלומר 12 סמ״ר. השטח שווה גם למחצית $AC \cdot BD$, ולכן $BD = \frac{24}{5}$, כלומר 4.8 ס״מ.

ג. משרטטים AC באורך 5 ס״מ. קשת ברדיוס 3 ס״מ סביב A וקשת ברדיוס 4 ס״מ סביב C נחתכות ב־B ובצד השני ב־D. המדידה נותנת BD של כ־4.8 ס״מ.

---

(20) **א.** AC מאונך ל־BD וחוצה אותו: $BO = OD$ ו־$\angle EOD = \angle EOB = 90°$. EO משותפת, ולכן $\triangle EOD \cong \triangle EOB$ לפי צלע, זווית, צלע, ו־$ED = EB$.

ב. AE מוכל באלכסון הראשי AC, המאונך ל־BD וחוצה אותו. לכן $AE \perp BD$ ו־$BO = OD$. ABED מתחלק ל־$\triangle ABE$ ול־$\triangle ADE$ שגובהיהם לבסיס AE הם BO ו־DO, ולכן שטחו מחצית $AE \cdot BO$ ועוד מחצית $AE \cdot DO$, כלומר מחצית $AE \cdot BD$.

ג. שטח ABED: מחצית $15 \cdot 10$, כלומר 75 סמ״ר. שטח ABCD: מחצית $20 \cdot 10$, כלומר 100 סמ״ר. מחוץ ל־ABED: 25 סמ״ר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב